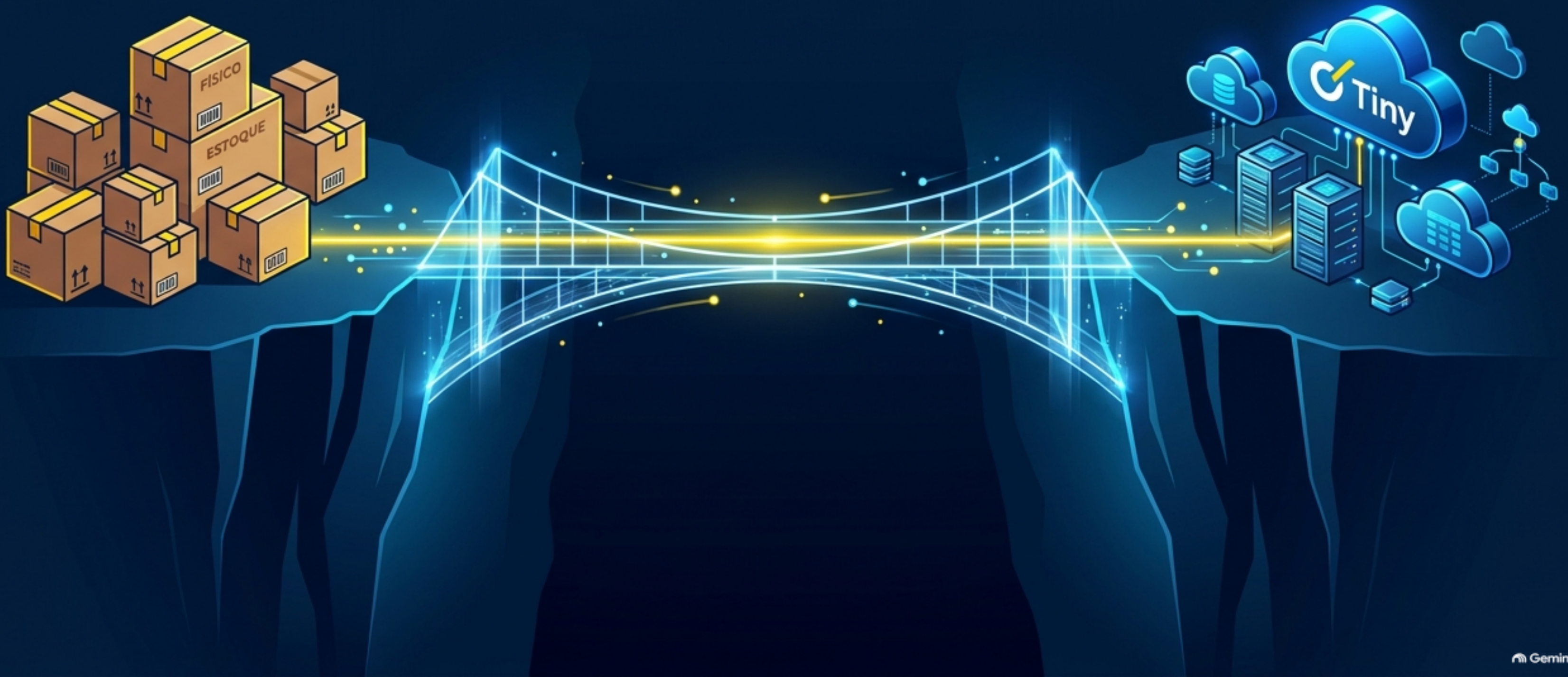
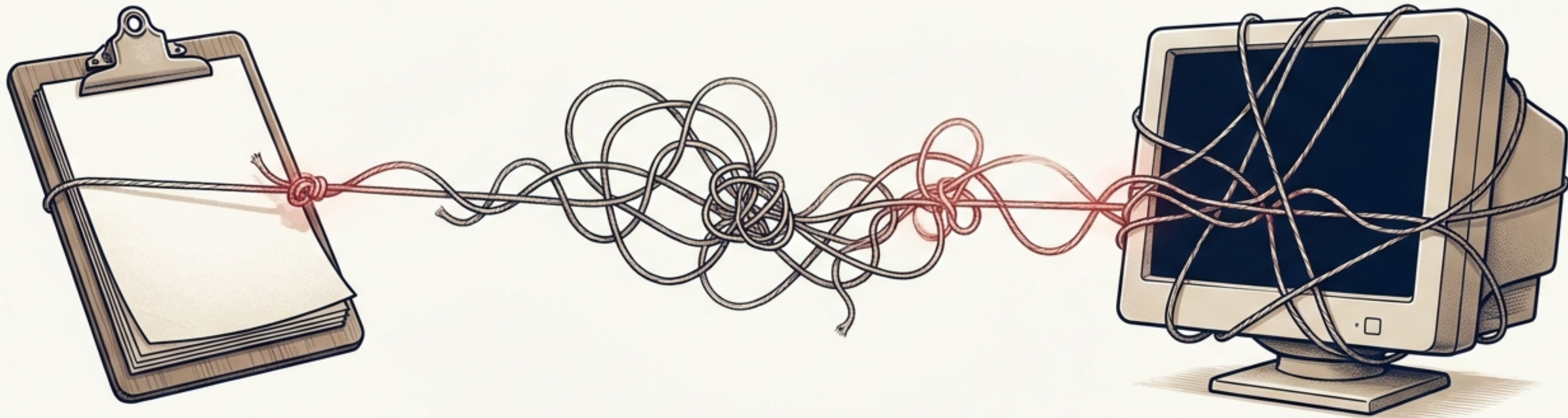


Automação e Conciliação de Estoque

Construindo a ponte entre o mundo físico e o sistema
Olist/Tiny ERP através de Python e análise de dados.





O Abismo do Controle Manual



Trabalho Repetitivo

Atualização de planilhas linha por linha, sujeita a erro humano em cada célula.



Risco de Furo (Falta)

Vender um produto sem tê-lo na prateleira, resultando em cancelamentos e má reputação.

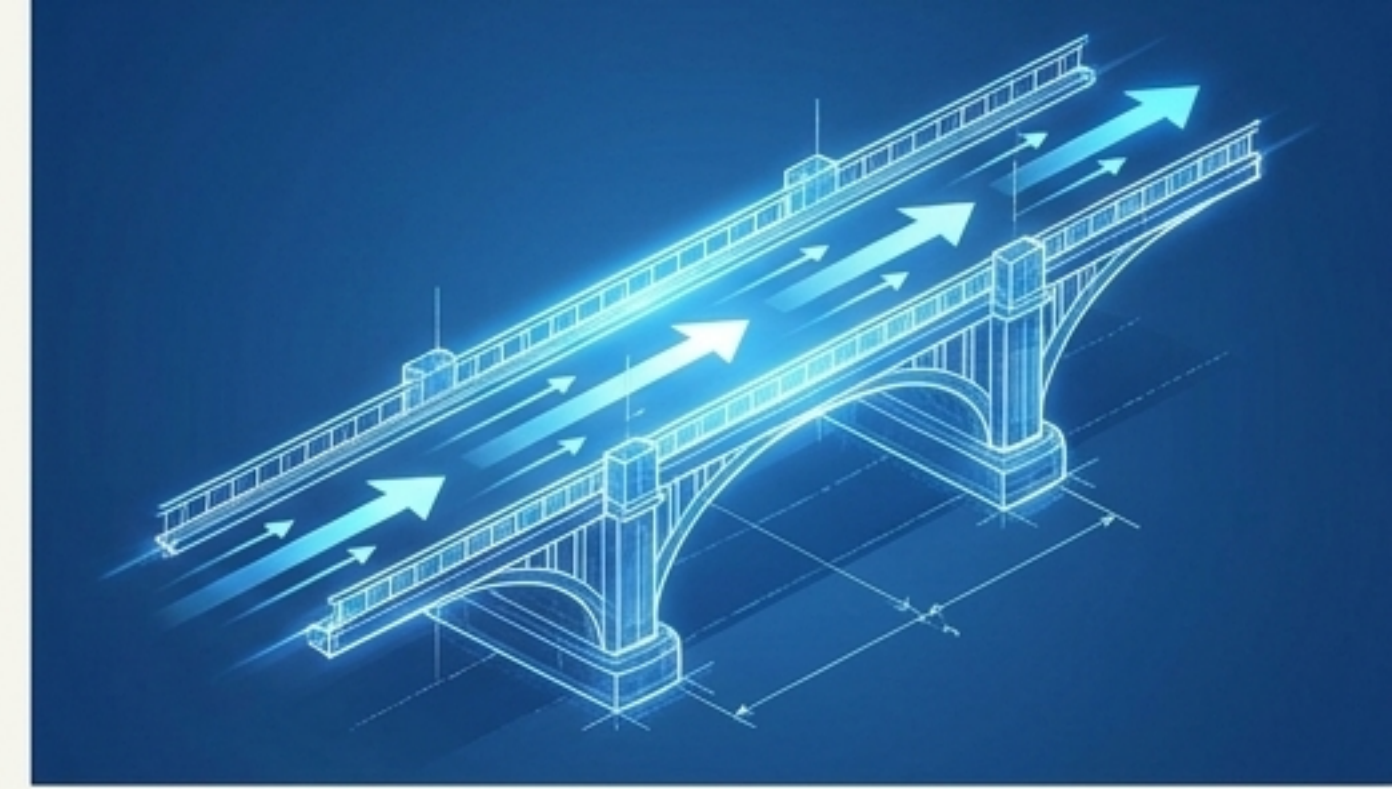


Sobra Invisível (Capital Parado)

Produtos fisicamente presentes no galpão, mas zerados no sistema, que deixam de ser vendidos.

O Objetivo: Uma Ponte de Dados Automatizada

Substituir processos manuais frágeis por um fluxo de dados inteligente e escalável.



Antes	Depois
 Extrações demoradas  Cruzamento manual no Excel (PROCX/PROCV)  Relatórios estáticos e reativos	 Código autônomo  Processamento em segundos  Identificação imediata de divergências e relatórios acurados



Estoque Físico

A realidade palpável.

Os produtos reais armazenados nas prateleiras do galpão, contados manualmente ou via bipagem de código de barras (SKU).



Estoque do Sistema (Lógico)

A realidade digital.

O saldo registrado no painel do Olist/Tiny ERP, que dita o que está disponível para venda nos canais online.

Divergência = Estoque Físico – Estoque do Sistema



Resultado: = 0
(Acurado)

A ponte está alinhada. O que está na prateleira é exatamente o que está à venda. Sem falhas.



Resultado: < 0
(Furo de Estoque)

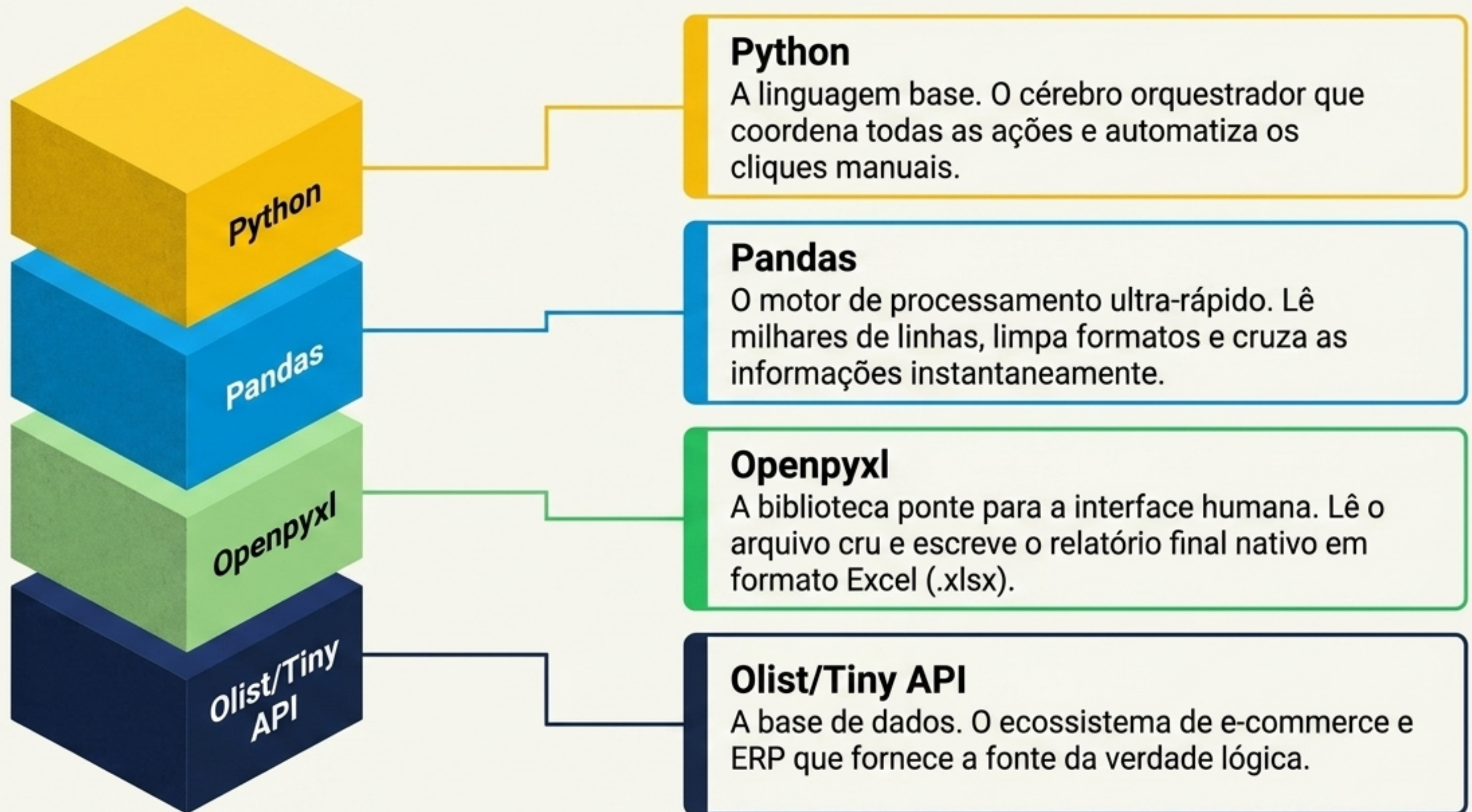
O sistema acha que existe mais produto do que a realidade física. Risco imin de venda sem entrega (Ruptura).



Resultado: > 0
(Sobra de Estoque)

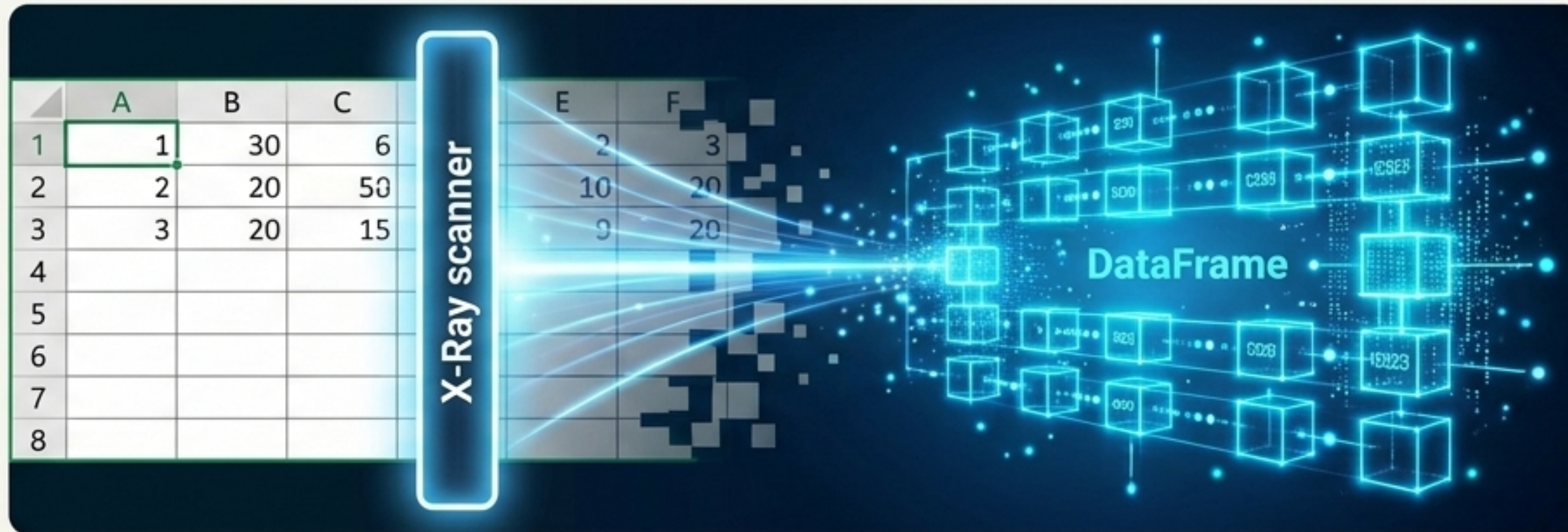
Existe produto na prateleira que o sistema desconhece. Dinheiro parado que não está gerando receita.

O Motor da Automação



Entendendo o Pandas e o DataFrame

Um **DataFrame** não é um bicho de sete cabeças. Imagine uma planilha de Excel **hiper-otimizada**, mas **invisível**.



Velocidade

Em vez de carregar interface gráfica, o DataFrame vive na memória do computador, processando milhões de linhas em frações de segundo.



Estrutura

Funciona exatamente com linhas (registros) e colunas (variáveis).



Ação

Permite manipular, filtrar e cruzar tabelas imensas com um único comando de código, algo que faria o Excel convencional travar.

A Lógica do Processo (Pipeline de Conciliação)



A Matéria-Prima (Entrada de Dados)



Estoque Físico.xlsx

	SKU	Quantidade Bipada
1	PRD-001	15
2	PRD-002	10
3	PRD-003	5



Export_Tiny_Olist.csv

	Código	Desc	Saldo Lógico
1	PRD-001	Mouse	15
2	PRD-002	Teclado	12
3	PRD-003	Monitor	4



Sem automação, seria necessário cruzar estas tabelas manualmente com PROCV diários, sujeitos a quebras se as colunas mudarem de ordem.

A Chave de Ouro: O Código SKU

O Pandas realiza o cruzamento (Merge) alinhando o inventário através da identidade única de cada produto.



SKU: PRD-002

Pandas encontra no Físico: 10 unidades.

Pandas encontra no Sistema: 12 unidades.

Cálculo Executado: $10 - 12 = -2$ (Furo registrado instantaneamente).

O Relatório Conciliado (A Saída)

	A	B	C	D	E	F
1	SKU	Nome	Estoque Físico	Estoque Sistema	Divergência	Status
1	PRD-001	Mouse	15	15	0	Acurado
2	PRD-002	Teclado	10	12	-2	Furo
3	PRD-003	Monitor	5	4	+1	Sobra
4						
5						
6						

Planilha gerada em menos de 1 segundo pelo script, formatada para tabelas dinâmicas imediatas.

Os Dividendos da Automação (Fase 1: MVP)



Acurácia do Inventário

Elevação drástica na confiabilidade dos dados. Identificação exata de itens precisando de contagem cíclica e correção no Olist.



Produtividade & Tempo

Eliminação de rotinas tediosas de Excel. De horas semanais de conciliação para um único clique (ou execução de script).



Prevenção de Perdas

Proteção financeira imediata contra rupturas (vendas canceladas) e identificação rápida de capital oculto em sobras de armazém.

Próximo Passo: Integração API Olist / Tiny

A solução atual (MVP) já gera valor usando exportações manuais. No entanto, a verdadeira evolução estrutural acontece através da API.



- Substituir Planilhas por Requests: Eliminar a dependência de exportações diárias CSV/XLSX.
- Obter Estoque Produto API 2.0: O Python passará a consultar o saldo em tempo real diretamente nos servidores do Olist Tiny via conexões REST.
- Acesso direto, automatizado, seguro e invisível para o usuário final.

O Horizonte: Analytics e BI em Tempo Real



Tiny Olist



Kondado

5, 15, 60 minutos



Power BI /
Looker Studio

Geração Contínua de Indicadores

- **Orquestração em Nuvem:** Integrações replicam os dados do ERP automaticamente, sem scripts locais.
- **Transformar divergências de estoque em métricas vivas:** Taxa de Ruptura Histórica, Giro de Estoque vs Acurácia, Impacto Financeiro das Perdas.
- **Decisão Data-Driven:** Da correção operacional diária para a inteligência comercial e estratégica contínua.

A Ponte Está Construída.

De um trabalho manual frágil para uma estrutura tecnológica escalável, ágil e inteligente.



**1. Dados Limpos
(Pandas)**

**2. Decisões Rápidas
(Conciliação Exata)**

**3. Preparado para Escalar
(Roadmap API/BI)**